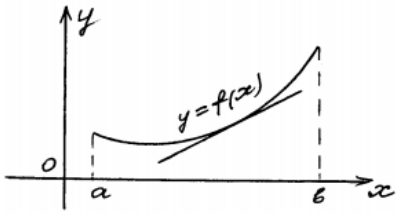
ЛЕКЦИЯ 12

Исследование функции с помощью 2-ой производной. Асимптоты.

1. Выпуклость и вогнутость графика функции.

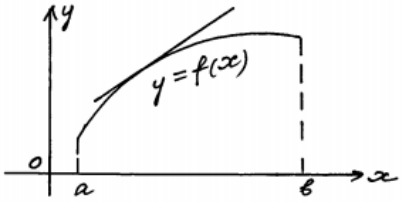
Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и дважды дифференцируема на интервале (a, b).

Определение. График функции $y = f(x)$ называется выпуклым (выпуклым вниз) на отрезке $[a, b]$, если все точки графика расположены выше любой касательной, проведенной к графику на интервале (a, b).



Выпуклый график
(выпуклый вниз)

Аналогично определяется вогнутый график (выпуклый вверх).



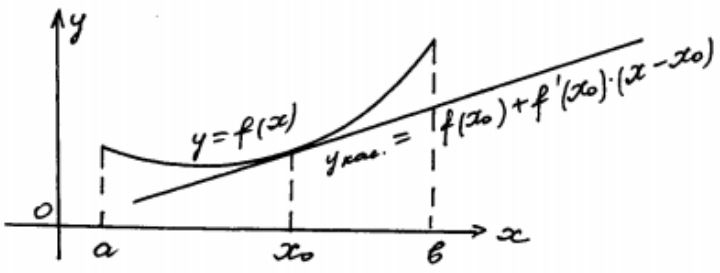
Вогнутый график
(выпуклый вверх)

2. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) графика функции.

Теорема.

Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и дважды дифференцируема на интервале (a, b).
Если $f''(x) > 0$ на (a, b), то график выпуклый вниз.
Если $f''(x) < 0$ на (a, b), то график выпуклый вверх.

Доказательство.



Зафиксируем произвольные значения $x_0, x \in [a, b]$ и применим на отрезке $[x_0, x]$ формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x - x_0) + \frac{f''(c)}{2!}\cdot(x - x_0)^2, \qquad c \in (x_0, x)$$

$$y_{\text{кас.}} = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x - x_0)$$

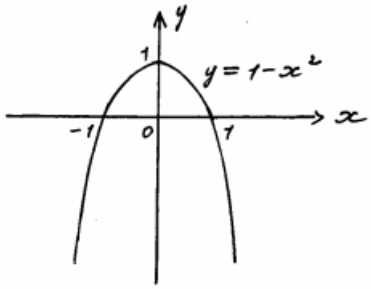
$$y - y_{\text{кас.}} = \frac{f''(c)}{2!}\cdot(x - x_0)^2, \qquad c \in (x_0, x)$$

Если $f''(c) > 0$, то $y > y_{\text{кас.}} \implies$ график выпуклый вниз.

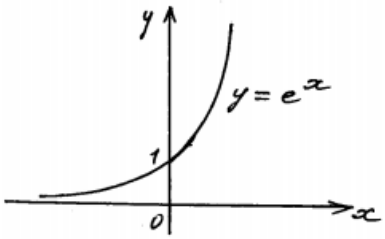
Если $f''(c) < 0$, то $y < y_{\text{кас.}} \implies$ график выпуклый вверх.

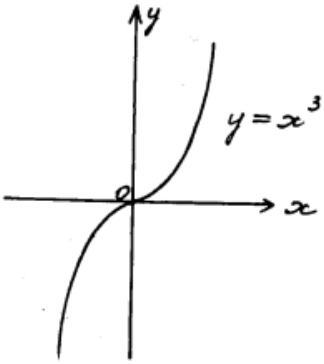
Примеры.

1). $y = 1 - x^2$
$y' = -2x$
$y'' = -2 < 0, \forall x \in R$
график выпуклый вверх



2). $y = e^x$
$y' = e^x$
$y'' = e^x > 0, \forall x \in R$
график выпуклый вниз

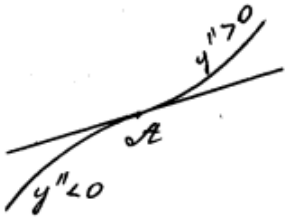


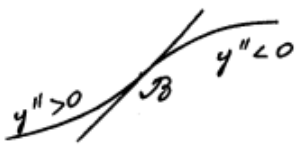


3). $y = x^3$
$y' = 3x^2$
$y'' = 6x$
$y'' < 0$, если $x < 0 \implies$
график выпуклый вверх, если $x \in (-\infty; 0]$
$y'' > 0$, если $x > 0 \implies$
график выпуклый вниз, если $x \in [0; +\infty)$

3. Точки перегиба.

Определение. Точка, отделяющая выпуклую часть графика функции от вогнутой, называется точкой перегиба.



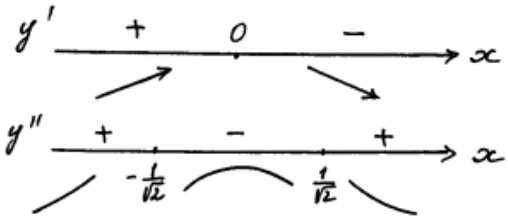


Если $f''(x_0) = 0$ или $f''(x_0) = \infty$ или $f''(x_0)$ не существует и $f''(x)$ меняет знак при переходе через точку x_0, то x_0 – точка перегиба.

Примеры.

1). $y = x^3,\ x_0 = 0$ – точка перегиба.

2). $y = e^{-x^2}$ (кривая Гаусса)



$y' = -2x \cdot e^{-x^2}$

$y'' = -2 \cdot e^{-x^2} + 4x^2 \cdot e^{-x^2} =$

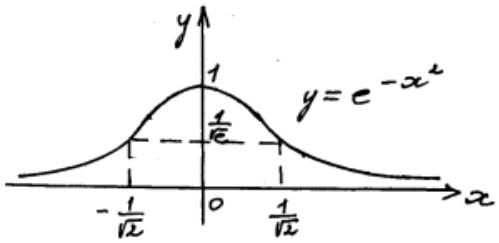
$=4\left(x^2 - \frac{1}{2}\right) \cdot e^{-x^2} =$

$= 4\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot e^{-x^2}$

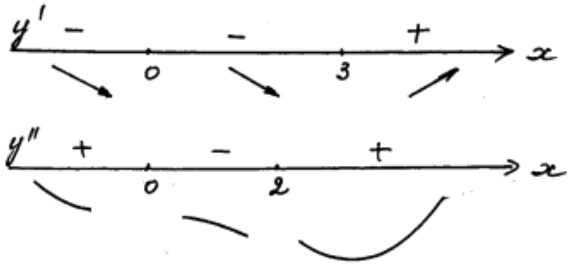
$x = 0$ – точка максимума, $y(0) = 1$.

$x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ – точки перегиба, $y\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

$\lim\limits_{x\to\infty} y = 0$



3). $y = x^4 - 4x^3 + 30,\ x \in R$



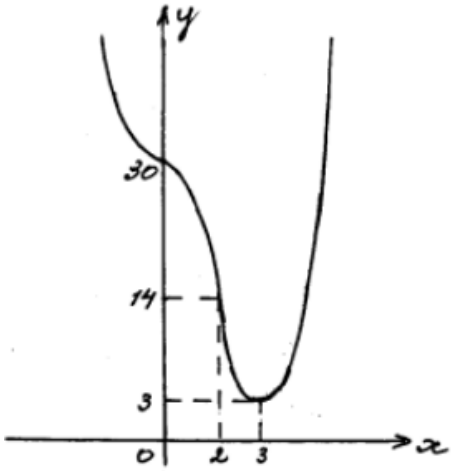
$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$

$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$

$x = 3$ – точка минимума, $y(3) = 3$

$x = 0,\ x = 2$ – точки перегиба,

$y(0) = 30, \qquad y(2) = 14.$



4. Асимптоты.

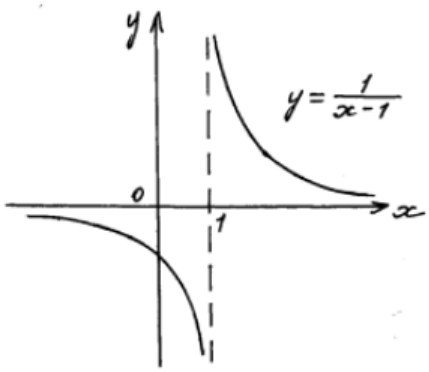
Определение. Прямая называется асимптотой графика функции, если расстояние от точки графика функции до этой прямой стремится к нулю при условии, что хотя бы одна из координат точки графика стремится к бесконечности.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в окрестности точки x_0, и хотя бы один из односторонних пределов функции в этой точке равен ∞. Тогда точка x_0 является точкой разрыва 2-го рода, а прямая $x = x_0$ является вертикальной асимптотой графика функции $y = f(x)$.

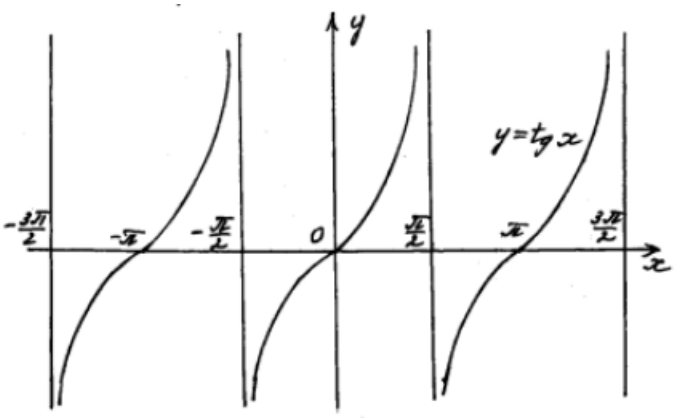
Примеры.

1).
$y = \dfrac{1}{x-1}$

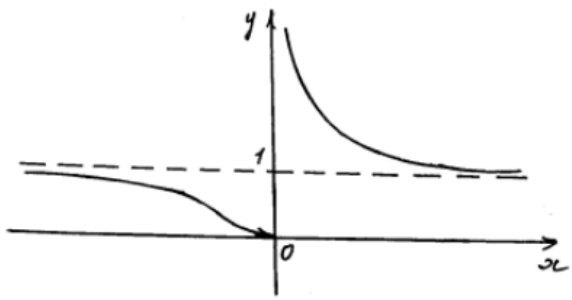
$\lim\limits_{x\to 1} y = \infty,$
$x = 1$ – вертикальная асимптота.



2).
$y = \operatorname{tg} x$
$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}+\pi n} y = \infty,$
$x = \dfrac{\pi}{2} + \pi n$ – вертикальные асимптоты.

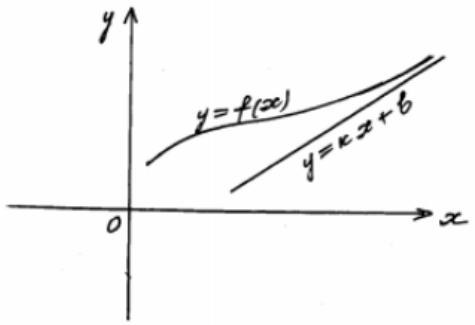


3).
$y = e^{\frac{1}{x}}$
$\lim\limits_{x\to 0+0} y = \infty,$
$x = 0$ – вертикальная асимптота.



Пусть прямая $y = kx + b$ – наклонная асимптота графика функции $y = f(x)$. Тогда

$$\lim_{x\to\infty}\big(f(x) - (kx + b)\big) = 0 \implies$$
$$\lim_{x\to\infty}(f(x) - kx) = b$$
$$\lim_{x\to\infty}\left(x \cdot \left(\frac{f(x)}{x} - k - \frac{b}{x}\right)\right) = 0 \implies \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} = k$$



$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} = k$$

$$\lim_{x\to\infty}(f(x) - kx) = b$$

Примеры.

1).

$$y = \frac{x^2 + 3}{x + 1},$$

$D(y) = (-\infty; -1);\ (-1; +\infty)$, $\lim\limits_{x\to -1} y = \infty \implies$

$x = -1$ – вертикальная асимптота.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x^2 + 3}{(x+1)x} = 1 \implies k = 1$$
$$\lim_{x\to\infty}(f(x) - kx) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+3}{x+1} - x\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{x^2 + 3 - x^2 - x}{x+1} = \lim_{x\to\infty}\frac{-x+3}{x+1} = -1 \implies$$
$\implies b = -1$

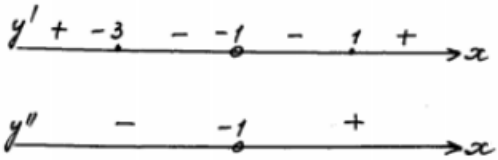
$y = x - 1$ – наклонная асимптота.

$$\begin{array}{ll} x^2 + 3 & |x+1 \\ \underline{x^2 + x} & |x-1 \\ -x + 3 & \\ \underline{-x - 1} & \\ 4 & \end{array}$$

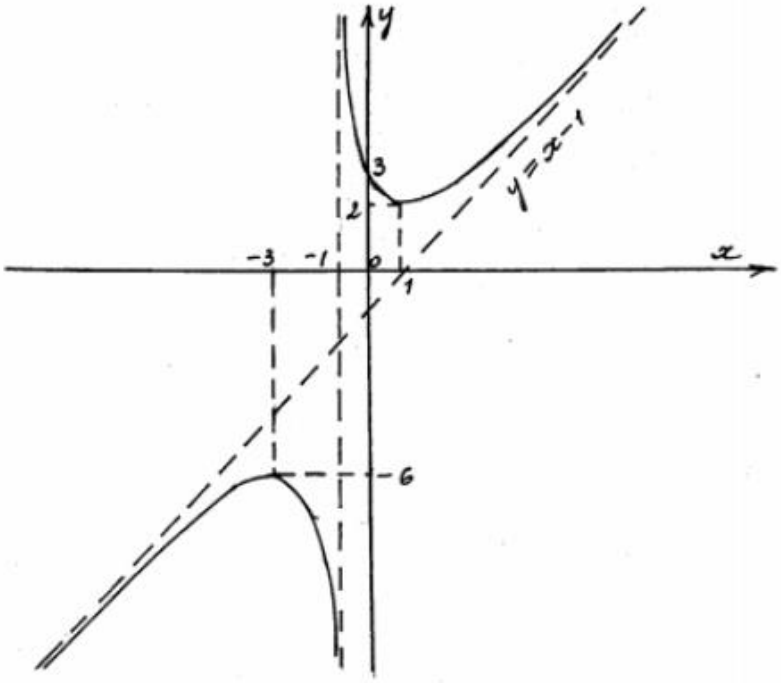
$$y = x - 1 + \frac{4}{x+1}$$

$y = x - 1$ – наклонная асимптота.

$$y' = \frac{2x\cdot(x+1) - (x^2+3)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$$
$$y'' = \frac{(2x+2)(x+1)^2 - 2(x+1)(x^2+2x-3)}{(x+1)^4} =$$
$$= \frac{(2x+2)(x+1) - 2(x^2+2x-3)}{(x+1)^3} = \frac{2x^2 + 4x + 2 - 2x^2 - 4x + 6}{(x+1)^3} = \frac{8}{(x+1)^3}$$



x	$(-\infty;-3)$	-3	$(-3;-1)$	-1	$(-1;1)$	1	$(1;+\infty)$
y'	+	0	−	∄	−	0	+
y''	−		−	∄	+		+
y	∩	$y_{max}=-6$	∩	$x=-1$ в. а.	∪	$y_{min}=2$	∪



2).

$y = x + \operatorname{arctg} x\,, \qquad D(y) = R$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+\operatorname{arctg} x}{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\operatorname{arctg} x}{x}\right) = 1 \implies k = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-kx) = \lim_{x\to+\infty}(x+\operatorname{arctg} x - x) = \frac{\pi}{2} \implies$$

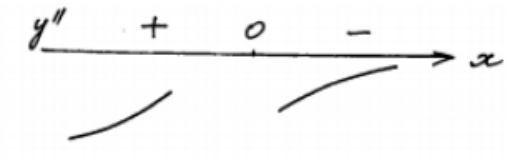
$y = x + \frac{\pi}{2}$ – правая наклонная асимптота.

$$\lim_{x\to-\infty}(f(x)-kx) = \lim_{x\to-\infty}(x+\operatorname{arctg} x - x) = -\frac{\pi}{2} \implies$$

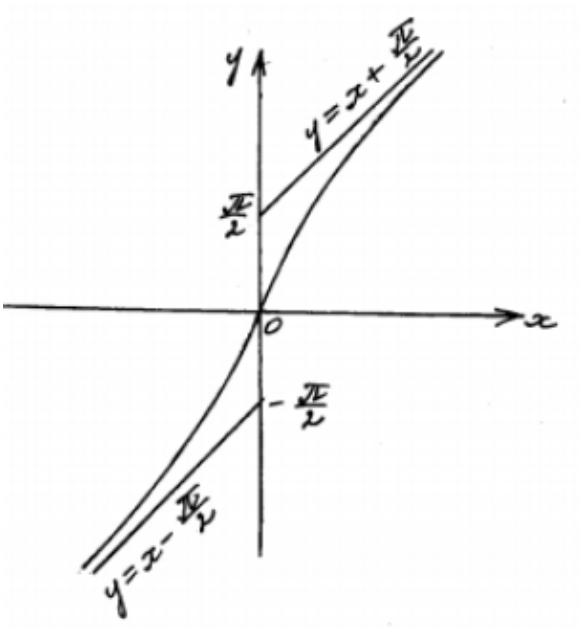
$y = x - \frac{\pi}{2}$ – левая наклонная асимптота.

$y' = 1 + \frac{1}{1+x^2} > 0$ при всех $x \implies y \uparrow$ на R

$$y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$



$x = 0$ – точка перегиба, $y(0) = 0$.



3).

$y = 2x + \sqrt{x^2+1}, \qquad D(y) = R$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(2 + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right) = 3, \ \ k = 3$$

$$\lim_{x\to+\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} \left(2x + \sqrt{x^2+1} - 3x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) =$$

$$= (\infty - \infty) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = 0, \quad b = 0$$

$y = 3x$ – правая наклонная асимптота.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x+\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left(2-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)=1,\ \ k=1$$

$$\lim_{x\to-\infty}(f(x)-kx)=\lim_{x\to-\infty}\left(2x+\sqrt{x^2+1}-x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=$$

$$=(\infty-\infty)=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}=0,\quad b=0$$

$y=x$ – левая наклонная асимптота.

$y'=2+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}>0$ при всех $x\ \Longrightarrow y\uparrow$ на R

$$y''=\frac{\sqrt{x^2+1}-x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}=\frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}>0$$

при всех $x\ \Longrightarrow$ график выпуклый вниз

$x=0,\quad y=1$

$y=0:\quad 2x+\sqrt{x^2+1}=0$

$\sqrt{x^2+1}=-2x,\ \ x<0$

$x^2+1=4x^2, x^2=\frac{1}{3}\ , x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$

